

1주차 실습 안내: R/Quarto 환경과 첫 회귀 앱

수리 시간 예측 앱 — 1주차 프로토타입

입력

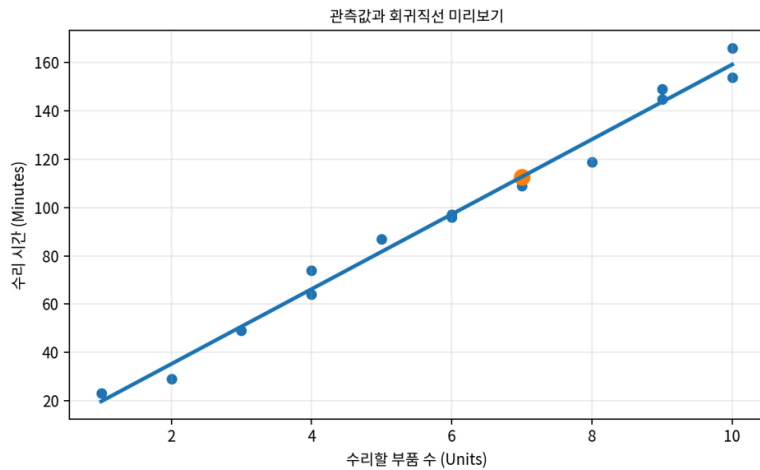
수리할 부품 수



예상 수리 시간

112.7분

오늘은 앱 구조와
입력-출력의 연결을 확인합니다.



다음 단계: 계수 해석 · 구간추정 · 진단 · 변수선택

실습 주제

R/RStudio/Quarto 환경을 점검하고, 컴퓨터 수리시간 데이터를 읽어 첫 회귀모형과 Shiny 웹 앱을 실행한다.

이번 실습은 단순선형회귀의 공식을 완전히 배우기 위한 시간이 아닙니다. 데이터가 $X \rightarrow \text{모형} \rightarrow Y$ 예측의 구조로 연결되고, 이 결과가 웹 앱의 입력과 출력으로 이어지는 전체 흐름을 먼저 경험합니다.

실습 파일

- week01_lab_student.qmd: 학생용 실습 노트북
- week01_lab_student.R: 같은 실습을 R 스크립트로 정리한 파일
- data/Computer.Repair.txt: 컴퓨터 수리시간 예제 데이터
- app/app.R: 실행 가능한 첫 Shiny 앱
- app/debug_app.R: 오류를 찾아 수정하는 디버깅 과제
- scripts/check_environment.R: 환경 진단 스크립트
- scripts/install_packages.R: 필수 패키지 설치 스크립트

Notion은 .qmd 파일을 강의 페이지로 변환하는 용도가 아니라 강의 내용을 읽는 위키로 사용합니다. 실습 파일은 배포 ZIP 또는 강의 GitHub 저장소에서 내려받아 로컬 RStudio에서 실행합니다.

시작 순서

1. 압축파일을 먼저 **완전히** 풉니다. ZIP 안에서 직접 파일을 열지 않습니다.

2. `week01_regression.Rproj`를 더블클릭하여 RStudio 프로젝트를 엽니다.
3. `scripts/check_environment.R`를 실행합니다.
4. 누락된 패키지가 있으면 `scripts/install_packages.R`를 실행합니다.
5. `week01_lab_student.qmd`를 열고 **Render**를 누릅니다.
6. 노트북의 지시에 따라 코드 셀을 실행하고 직접 코딩 문제를 풉니다.
7. 마지막으로 `shiny::runApp("app")`으로 웹 앱을 실행합니다.

오늘 직접 해볼 것

- R 버전, 작업 폴더, Quarto 명령과 패키지 설치 상태 확인
- 벡터와 데이터프레임 생성
- `head()`, `class()`, `dim()`, `names()`, `str()`로 데이터 구조 확인
- `Computer.Repair.txt` 불러오기
- `Units`를 설명변수 `X`, `Minutes`를 반응변수 `Y`로 구분
- 산점도와 회귀직선 미리보기
- 새 입력값의 수리시간 예측
- Shiny 앱 실행과 간단한 수정
- 경로, 대소문자, 자료형 오류 디버깅

실습 완료 기준

- ☐ 환경 점검표에서 R, Quarto, 필수 패키지가 확인되었다.
- ☐ `.qmd`가 HTML로 렌더링되었다.
- ☐ 데이터의 행 수, 열 수, 변수 이름을 설명할 수 있다.
- ☐ `Y = Minutes`, `X = Units`를 구분할 수 있다.
- ☐ 산점도와 회귀직선이 표시되었다.
- ☐ 새 입력값에 대한 예측값을 계산했다.
- ☐ Shiny 앱이 브라우저에서 실행되었다.
- ☐ 디버깅 문제 중 적어도 두 개를 해결했다.
- ☐ 마지막 퀴즈와 Take-home message를 확인했다.

앱의 이번 주 역할

학기 프로젝트: 회귀분석 웹 앱을 단계적으로 성장시키기

처음부터 복잡한 앱을 만들지 않는다. 매 주 배운 통계 개념을 한 층씩 추가한다.



이번 시간의 목표는 “완성”이 아니라, 앞으로 성장시킬 수 있는 작동하는 출발점이다.

이번 주 앱은 **작동하는 씨앗**입니다. 데이터와 모형을 연결하고 사용자 입력에 따라 예측값이 바뀌는지만 확인합니다. 이후 수업에서 계수 해석, 신뢰구간과 예측구간, 다중회귀, 진단, 변수선택을 추가합니다.

문제가 생겼을 때

먼저 [R/RStudio/Quarto 설치와 문제 해결](#)을 확인합니다. 오류 메시지를 지우지 말고 다음 정보를 함께 기록합니다.

- 실행한 코드
- 전체 오류 메시지
- `R.version.string` 출력
- `getwd()` 출력
- `file.exists(file.path("data", "Computer.Repair.txt"))` 출력
- `Sys.which("quarto")` 출력